

2020 级土木类给排水科学与工程（产业计划）专业培养方案

Curriculum for Undergraduate of Water Science and Engineering Major “Talents of Strategic and Emerging (Pillar) Industry”

一、培养目标

I. Educational objectives

本专业培养适应国家现代化建设需要，德、智、体、美、劳全面发展，具备较好的自然科学与人文社科基础，具备计算机和外语应用能力，掌握给排水科学与工程专业的理论和知识，具有终身学习能力、团队协作精神和一定的国际视野，获得工程师基本训练并具有创新精神的高素质应用型人才，能在给排水领域从事工程规划、设计、施工、运营、管理等工作。期待毕业生五年左右达到以下目标：

1. 具备较好的自然科学基础，良好的人文素养、社会责任感和职业道德，具有质量意识、环境意识和安全意识；
2. 具备给排水科学与工程专业的知识，获得工程师基本训练并具有创新精神，具有从事给排水科学与工程有关的工程规划、设计、施工、运营、管理等工作的能力；
3. 具有国际视野和良好的外语应用能力；
4. 具有一定的创新意识，具备终身学习和适应发展的能力；
5. 具有良好的表达和沟通能力以及团队合作和组织管理能力，服务社会。

二、毕业要求

II. Educational requirements

1. 工程知识：掌握数学、自然科学、工程基础和专业知识，用于解决给排水领域复杂工程问题。

1.1 掌握数学、物理、化学知识，领会其中的思想方法并能够用于方程求解、受力分析和反应式推导。

1.2 掌握计算机、电工电子、力学和制图等工程基础知识，能够通过计算机语言和图纸来识别和表达给排水领域复杂工程问题。

1.3 掌握水处理微生物学、水分析化学、水力学等专业基础知识，能够发现给排水领域的复杂工程问题，理解理论与实际条件的差异。

1.4 掌握建筑水、管网、水处理、施工和经济等专业知识，能够判断给排水领域复杂工程问题的关键环节和潜在制约因素，用于解决复杂工程问题。

2. 问题分析：能够应用数学、自然科学与工程科学的基本原理，识别、表达并通过文献和图书资料研究分析给排水领域复杂工程问题，且得到有效结论。

2.1 能够应用数学和自然科学的基本原理和方法，识别、表达给排水领域复杂工程问题。

2.2 能够应用工程科学的基本原理和方法，通过手绘图、承载力、方框图、平差等识别和表达给排水领域复杂工程问题，得到有效结论。

2.3 能够通过文献和图书资料，研究分析给排水领域复杂工程问题的影响因素，且得到有效结论。

3. 设计/开发解决方案：能够设计针对给排水领域复杂工程问题的解决方案，设计不同需求的建筑水、管网、水处理的系统、单元或工艺流程，并能够在设计环节中体现创新意识，考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。

3.1 能够根据工程需求确定基本思路和可行性方案，运用给排水专业理论和技术方法设计系统、单元或工艺流程。

3.2 在给排水专业工程实践中体现创新思维，采用新材料、新工艺、新技术对设计方案进行优化。

3.3 在设计和开发系统、单元或工艺流程中，综合考虑社会、健康、安全、法律以及文化对工艺设计的要求和对工艺的近期、远期影响。

4. 研究：能够基于科学原理和方法，对给排水复杂工程问题设计实验、分析与解释数据，并通过信息综合得到合理有效的结论。

4.1 能够基于微生物学、化学、水力学、水质工程学的科学原理与方法，针对给排水复杂工程问题设计实验方案、规范开展实验并获取数据。

4.2 能够运用相应的科学原理和方法，分析与解释实验数据，通过信息综合得到合理有效的结论。

5. 使用现代工具：能够针对给排水工程专业领域的复杂问题，开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工具和信息工具对其进行预测，并能够理解其局限性。

5.1 能够使用工程科学的通用工具分析复杂工程问题，提高解决问题的效率。

5.2 能够开发和使用给排水专业的计算机辅助设计、选择软件来预测和模拟复杂工程问题，并能够理解其局限性。

6. 工程与社会：能够基于工程相关背景知识进行合理分析、评价给排水工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化等的影响，并认识所需承担的责任。

6.1 了解给排水工程相关实践活动的安全要求、技术规范、操作规程，合理评价工程方案及其对社会、健康、安全、法律以及文化等的影响。

6.2 理解和认识在实际工程解决方案时的相关的方针、政策和法律法规，并确定所需承担的社会责任、法律责任等。

7. 环境与可持续发展：具有环境保护和可持续发展意识，并正确评价给排水专业工程实践对社会、健康、安全以及环境的影响。

7.1 理解环境保护和可持续发展的意义和内涵，熟悉相关的政策和法规。

7.2 从可持续发展和节能环保角度，对取水工程、水处理工程、建筑给排水工程的工艺方案进行选择和评价。

8. 职业规范：热爱祖国，具有社会责任感。愿为社会主义现代化建设服务，具有爱岗敬业精神，遵守职业道德和规范。

8.1 理解中国特色社会主义和可持续发展观,具有强烈的社会责任感,愿意为社会主义现代化建设服务。

8.2 了解给排水工程师的职业性质和责任,遵守职业道德和设计规范,具有爱岗敬业精神。

9. 个人和团队:同时兼具独立工作和团队合作能力,能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

9.1 了解给排水专业的学科交叉特性和工程实践中的多专业协同过程,兼具独立工作和团队合作能力。

9.2 能够在多学科背景的团队中承担个体、团队成员及负责人的角色。

10. 沟通:能够就给排水领域复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。

10.1 具有撰写报告、陈述发言、回应指令的能力,能够就复杂工程问题与业界同行、社会公众进行有效沟通,清晰表达自己的观点。

10.2 具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下运用外语、CAD 等工具进行沟通和交流,并具备竞争和合作的能力。

11. 项目管理:具备较丰富的工程管理学知识和经济决策方法,能够建立并使用合适的管理体系,协调组织任务,并能在多学科环境中应用。

11.1 学习、理解并掌握相关的工程管理学知识和经济决策方法。

11.2 能够运用工程管理原理和经济决策方法,在 multidisciplinary 环境中选择恰当的项目管理工具,协调组织任务。

12. 终身学习:具有自主学习、终身学习的意识,有不断学习和适应社会发展的能力。

12.1 具有自主学习、终身学习的意识。

12.2 有不断学习和适应社会发展的心理素质和能力。

附:培养目标实现矩阵

	培养目标 1	培养目标 2	培养目标 3	培养目标 4	培养目标 5
毕业要求 1		√			
毕业要求 2	√	√			
毕业要求 3		√			
毕业要求 4		√		√	
毕业要求 5			√		
毕业要求 6	√				
毕业要求 7	√				
毕业要求 8	√				
毕业要求 9					√
毕业要求 10			√		√
毕业要求 11		√			√
毕业要求 12				√	

三、专业主干课程

III. Core Courses

水力学、水分析化学、水处理微生物学、水文学与水文地质、水质工程学、水泵与水泵站、水资源利用与保护、给水排水管道工程、建筑给水排水工程、水工艺设备基础、水工艺仪表与控制、水工程施工、水工程经济。

四、基本学制：四年

IV. Recommended length of the program: 4 years

五、授予学位：工学学士

V. Degree: Bachelor of Engineering

学生修满所规定的最低毕业学分，符合武汉科技大学授予学士学位规定，授予工学学士学位。

六、毕业学分要求：176 学分

VI. Credits required for graduation: 176 credits

课程类型		学分要求	课程类型		学分要求
1. 公共课程平台		48	3. 专业课程模块		48
公共基础课程		32	专业必修课程		31
通识教育课程	必修	12	专业选修课程		17
	选修	4	4. 实践教学模块		26
2. 学科基础平台		48	大类实践课程		0
大类学科基础课程	必修	19.5	专业实践课程	必修	26
	选修	5.5		选修	0
专业学科基础课程		23	5. 素质拓展模块		6

*通识教育选修课 4 学分包括：人文社科类 1 学分、艺术体育类 1 学分、自然科学类 1 学分、经济管理类 1 学分

七、学分比例

VII. Ratio of Credits

1. 必修选修学分比例

The proportion of compulsory elective credits

类别	学分	占总学分比例
必修	149.5	84.9%
选修	26.5	15.1%

2. 实践教学环节学分比例

The Proportion of credits in practice teaching

实践教学环节	实验教学学分	13.75	31.5%
	实践教学模块	35.75	
	素质拓展模块	6	

八、毕业要求实现矩阵

VIII. Graduation Realization Matrix

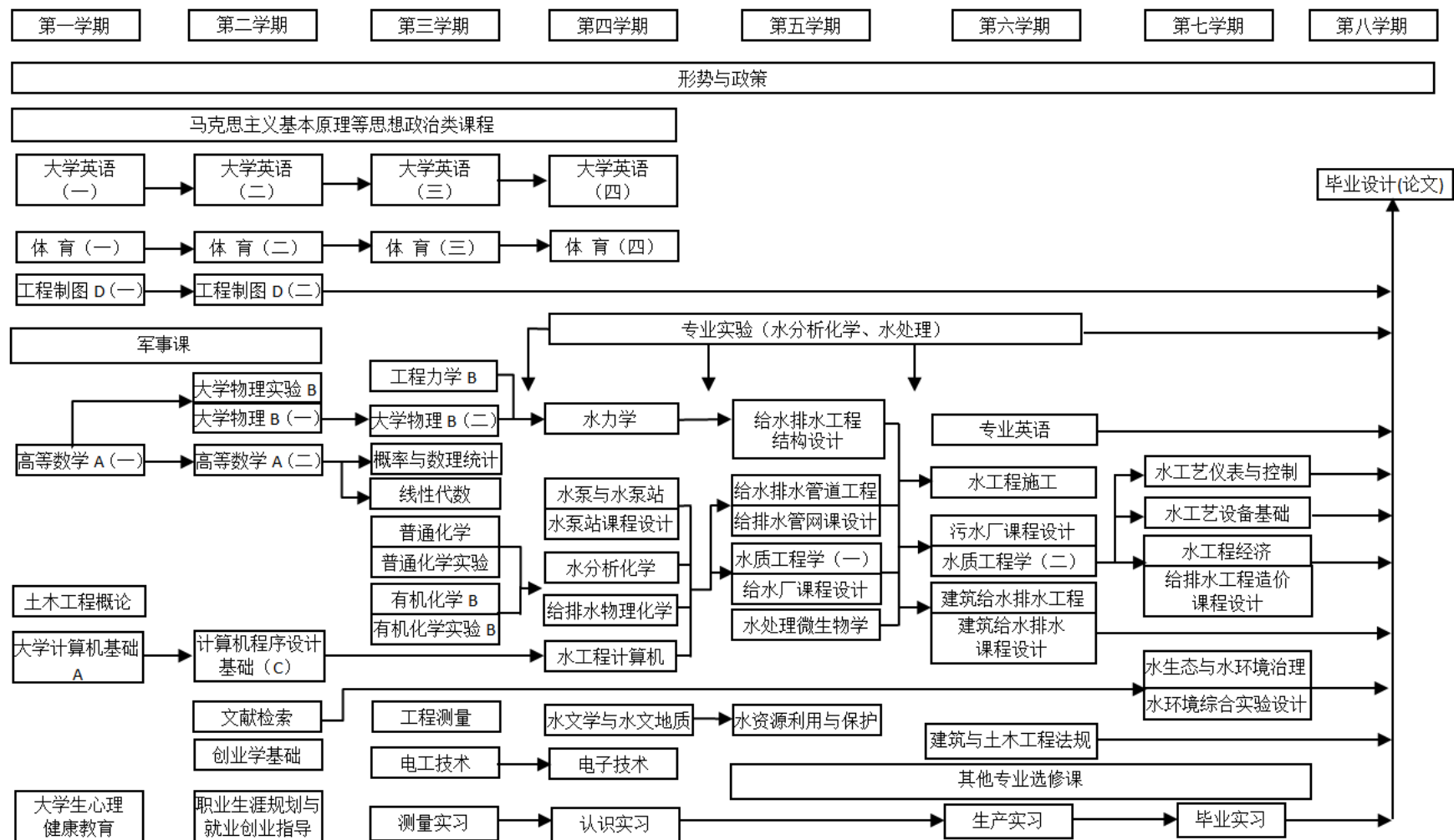
课程名称	给排水科学与工程（产业计划）专业毕业要求											
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
大学计算机基础 A	√				√							
大学英语										√		√
军事课								√				
大学生心理健康教育									√			√
职业生涯规划与就业创业指导								√				√
创业学基础									√			
毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论								√				
马克思主义基本原理												√
中国近现代史纲要								√				
思想道德修养与法律基础								√				√
体育												√
形势与政策							√	√				√
工程制图 D	√	√			√							
工程力学 B	√	√										
高等数学 A	√	√										
大学物理 B	√											

大学物理实验 B		√										
普通化学	√											
普通化学实验		√										
有机化学 B	√											
有机化学实验 B		√										
电工技术	√				√				√			
概率论与数理统计 B					√							
线性代数					√							
给排水物理化学	√											
给水排水工程结构设计		√	√					√				
给水排水管道工程	√		√		√							
建筑给水排水工程	√		√		√							
水工艺设备基础		√							√		√	
水工艺仪表与控制		√							√		√	
水资源利用与保护			√			√	√					
水工程施工	√		√						√		√	
水泵与水泵站	√		√									
水处理微生物学	√		√	√								
水分析化学	√			√	√							
水质工程学（一）	√		√	√								
水质工程学（二）	√		√	√								
水力学	√	√		√	√							
水工程计算机应用					√					√		
工程测量					√							
水工程经济	√		√								√	

水文学与水文地质	√					√	√					
给排水工程造价课程设计			√								√	
给水厂课程设计		√	√				√				√	
建筑给水排水课程设计		√	√				√				√	
水泵站课程设计		√	√								√	
污水厂课程设计		√	√				√				√	
生产实习						√		√	√	√		
认识实习						√		√	√	√		
给排水管网课程设计		√	√								√	
水处理专业实验				√								
毕业实习						√		√	√	√		
毕业设计（论文）			√					√	√	√		
水环境及水处理综合实验设计			√	√								
测量实习						√		√		√		

九、课程修读进程表

IX.Teaching Process Map



十、教学环节设置及学分分布表

X. Offered Course and Distribution of Academic Credits

课程类型			课程性质	课程编码	课程名称	学分	合计	课内学时			实践学时	学期	是否双学位	先修课程/备注
								讲课	实验	上机				
平台	公共 课程 平台 课程	公共 基础 课程	必修	5105001	思想道德修养与法律基础 Moral Cultivation and Basics of Law	3	48	42			6	1		
				5103001	中国近现代史纲要 An Outline of Modern and Contemporary History of China	3	48	42			6	2		
				5102001	马克思主义基本原理 Fundamentals of Marxism	3	48	44			4	3		
				5101001	毛泽东思想与中国特色社会主义理论体系概论 Introduction to MAO Zedong Thought and the System of Theories of Socialism with Chinese Characteristics	5	80	64			16	4		
				1401840	大学英语（一） College English (I)	3	48	48				1		
				1401841	大学英语（二） College English (II)	3	48	48				2		
				1401842	大学英语（三） College English (III)	3	48	48				3		
				1401843	大学英语（四） College English (IV)	3	48	48				4		
				1501882	体育(一) Physical Education(I)	1	26	26				1		
				1501883	体育(二) Physical Education(II)	1	34	34				2		

平台	公共 课程 平台 课程	公共 基础 课程	必修	1501884	体育(三) Physical Education(III)	1	34	34				3		
				1501885	体育(四) Physical Education(IV)	1	34	34				4		
				5106001	形势与政策 World Affairs and State Policy	2	64	64				1-8		分散进行
		通识 教育 课程	必修	1306001	大学计算机基础 A Introduction to Computer Science	3	48	30		18		1		
				2501002	公益劳动 Community Service	1	16				16	4		分散进行
				2502001	大学生心理健康教育 Mental Health Education of College Students	2	32	32				1		
				2503001	职业生涯规划与就业指导 Career Plan and Vocational Guidance	1	16	16				2		
				2504003	军事课 Military Course	4	148	36			112	1, 2		
				8001001	创业学基础 Fundamentals of entrepreneurship	1	16	16				2		
			选修		人文社科类 1 学分 Humanity and Social Science 1 Academic Credit									
					经济管理类 1 学分 Economic and Management 1 Academic Credit									
					自然科学类 1 学分 Natural Science 1 Academic Credit									
					艺术体育类 1 学分 Artistic and Sports 1 Academic Credit									
	学科 基础 平台	大类 学科 基础	必修	0702601	高等数学 A(一) Advanced Mathematics A (I)	5	80	80				1		
				0702602	高等数学 A(二) Advanced Mathematics A (II)	6.5	104	104				2		高等数学 A(一)

平台	学科基础平台课程	大类学科基础课程	必修	0302674	工程制图 D(一) Engineering Cartography (I)	2	32	32				1		
				0302675	工程制图 D(二) Engineering Cartography (II)	2	32	28		4		2		工程制图 D(一)
				0703605	大学物理 B(一) College Physics B(I)	2.5	40	40				2		
				0703607	大学物理实验 B Experiments in College Physics B	1.5	24		24			2		
			选修	0807218	土木工程概论 Introduction to Civil Engineering	1.5	24	24				1		
				1306004	计算机程序设计基础 (C) Basics of Computer Programming(C)	4	64	40		24		2		
				1601004	信息检索与利用 Information Retrieval and Utilization	1	16	16				2		
		给排水科学与工程专业学科基础课程	必修	2206006	普通化学 General Chemistry	2	32	32				3		
				2253017	普通化学实验 Experiments of General Chemistry	1	16		16			3		
				2206679	有机化学 B Organic Chemistry B	2.5	40	40				3		
				2253027	有机化学实验 B Organic Chemical Experiment B	1.5	24		24			3		
				0703606	大学物理 B (二) College Physics B(II)	2	32	32				3		大学物理 B(一)
				0802734	给排水物理化学 Physical Chemistry for Water & Drainage	1	16	16				4		
				0401001	电工技术 Electrotechnics	2	32	24	8			3		
				0702304	概率论与数理统计 B Probability and Mathematical Statistics B	2.5	40	40				3		

模块		给排水科学与工程 专业学科 基础课程	必修	0702026	线性代数 Linear Algebra	2	32	32				3		
				0701606	工程力学 B Engineering Mechanics B	3	48	42	6			3		
				0807095	给水排水工程结构设计 Water Supply and Drainage Engineering Structure	1.5	24	24				5		工程力学 B
				0807026	工程测量 Engineering Surveying	2	32	24			8	3		
	专业课程 模块	给排水科学与工程 专业必修 课程	必修	0802091	给水排水管道工程 Water Supply and Drainage Engineering	3	48	48				5		
				0802092	建筑给水排水工程 Water Supply and Drainage Engineering of Buildings	3	48	44			4	6		
				0802093	水工艺设备基础 Water Process Facilities	1.5	24	22			2	7		
				0802094	水工艺仪表与控制 Water Engineering Instrument & Control	1.5	24	22			2	7		
				0802100	水资源利用与保护 Water Resources Utilization and Protection	1.5	24	22			2	5		水文学与 水文地质
				0802072	水工程施工 Water Engineering Construction	2	32	30			2	6		
				0802080	水泵与水泵站 Pump and Pumping Station	2	32	28	2		2	4		
				0802081	水处理微生物学 Microbiology for Water Treatment	3	48	32	16			5		
				0802082	水分析化学 Water Analysis Chemistry	2.5	40	40				4		
				0802095	水质工程学（一） Water Quality Engineering (I)	2	32	32				5		

模块	专业课程模块	给排水科学与工程 专业必修课程	必修	0802096	水质工程学（二） Water Quality Engineering (II)	3	48	44			4	6		
				0802102	水力学 Hydraulics	3.5	56	42	14			4		
				0802021	水工程经济 Economics of Water Engineering	1	16	16				7		
				0802068	水文学与水文地质 Hydrology and Hydrologic Geology	1.5	24	22			2	4		水力学
		给排水科学与工程 专业选修课程	选修	0802103	给排水专业英语 Specialized English for Water supply and Sewage engineering	2	32	32				6		
				0401004	电子技术 Electronic Technology	3	48	36	12			4		
				0802087	城市垃圾处理 Municipal Solid Waste Disposal	1.5	24	24				6		
				0802101	水生态与水环境治理 Water ecology and water body management	1.5	24	24				7		
				0807096	建筑与土木工程法规 Architecture and Civil Engineering	1.5	24	24				6		
				0802011	环保与可持续发展 Environmental Protection and Sustainable Development	2	32	32				5		
				0802020	水工程计算机应用 Computer Application of Water Engineering	2	32	12		20		4		
				0802038	给水排水工程建设监理 Construction Supervision of Water Supply and Drainage Engineering	1	16	16				7		
				0802023	水工艺与工程新技术 New Technology of Water Process & Engineering	2	32	32				7		

模块	专业课程模块	给排水科学与工程 专业选修	选修	0802060	膜科学与技术 Membrane Science and Technology	1.5	24	24				6		
				0811071	绿色建筑概论 Green Building Conspectus	1.5	24	24				7		
				0811065	BIM 技术与应用 BIM Techniques and Application	1.5	24	24				7		
				0806290	房屋建筑学 B Building Architecture B	1.5	24	24				7		
				0802061	污泥处置 Sludge Disposal	1	16	16				7		
				0802065	城市水系统运营与管理 Urban water system operation and management	1.5	24	24				7		
				0802074	环境评价 Environment Assessment	1.5	24	24				5		
	实践教学模块	大类实践课程	必修	无										
		给排水科学与工程 专业实践课程	必修	0807074	工程测量实习 Surveying Practice	1	1 周				1 周	3		
				0802004	给水厂课程设计 Course Project of Water Supply Plant	1	2 周				2 周	5		
				0802014	建筑给水排水课程设计 Course Project in Water Supply and Drainage for Buildings	1	2 周				2 周	6		
				0802018	水泵站课程设计 Course Project of Pumping Station	1	2 周				2 周	4		
				0802028	污水厂课程设计 Course Project of Sewage Treatment Plant	1	2 周				2 周	6		

模块	实践教学模块	给排水科学与工程 专业实践课程	必修	0802078	给排水管网课程设计 Course Project of Water Supply and Drainage Network	2	3 周				3 周	5		
				0802079	给排水工程造价课程设计 Course Project of Water Supply and Drainage Engineering Cost Curriculum	1	1 周				1 周	7		
				0802088	水环境及水处理综合实验设计 Complex Experimental Design of Water Environment and Water Treatment	1	1 周				1 周	7		
				0802086	水处理专业实验 Specialized Experiments for Water Treatment	2	32		32			4, 5, 6		
				0802040	认识实习 Introductory Practice	1	1 周				1 周	4		
				0802039	生产实习 Production Practice	4	4 周				4 周	6		
				0802097	毕业实习 Pre-graduation Practice	2	2 周				2 周	7		
				0802099	毕业设计(论文) Pre-graduation Internship	8	15 周				15周	8		
	素质拓展模块	创新创业教育	必修		创新创业实践 3 学分 Innovation Practices 3 AcademicCredits									
		第二课堂			第二课堂 3 学分 Second Classroom 3 Academic Credits									

十一、教学进程安排表

XI. Teaching Process Schedule

学 期	周 次																											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
1	♀	♀	☉/★	★	★	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●									
2	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●									
3	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	E	●									
4	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	×	×	⦿	●									
5	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●	×	×	×	×	×									
6	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●	×	×	×	×	/	/	/	/	生产实习暑假完成，第7学期录入成绩。				
7	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	□	●	×	×	#	#									
8	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	※	+												

符号说明：

- 1、♀ 入学前机动 2、☉ 入学教育 3、★ 军训 4、□ 理论教学 5、√ 机动时间 6、● 考试 7、× 课程设计 8、E 专业实验或实习 9、— 假期
 10、▲ 学年论文 11、G 技能训练 12、※ 毕业设计（论文） 13、+ 毕业鉴定 14、# 毕业实习 15、S 写生 16、/ 生产实习(金工实习)
 17、T 教材教法 18、☆ 教育实习 19、○ 技能教育实习 20、◎ 专题讲座 21、◆ 公益劳动 22、△ 社会调查 23、⦿ 认识实习